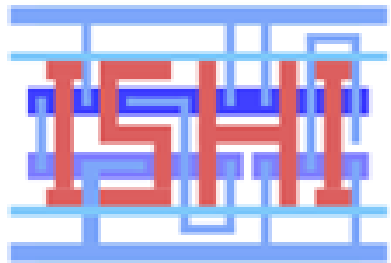


# (昇) 降圧DCDCコンバータの設計



ISHI会7月イベント  
Shuntaro OHNO

# 作ったものの紹介

## □作ると宣言したもの

### ➤ 昇降圧DCDCスイッチングコンバータ

- 入力  $V_{in}$  : 3.5V ~ 8.0V
- 出力  $V_{out}$  : 1.0V ~ 8.0V



# 作ったものの紹介

## □ 作ると宣言したもの

### ➤ 昇降圧DCDCスイッチングコンバータ

- 入力  $V_{in}$  : 3.5V ~ 8.0V
- 出力  $V_{out}$  : 1.0V ~ 8.0V

## ✓ 実際にできたもの

### ➤ 昇**降**圧DCDCスイッチングコンバータ

- 入力  $V_{in}$  : 3.5V ~ 6.0V
- 出力  $V_{out}$  : 1.0V ~  $0.8 \times V_{in}$

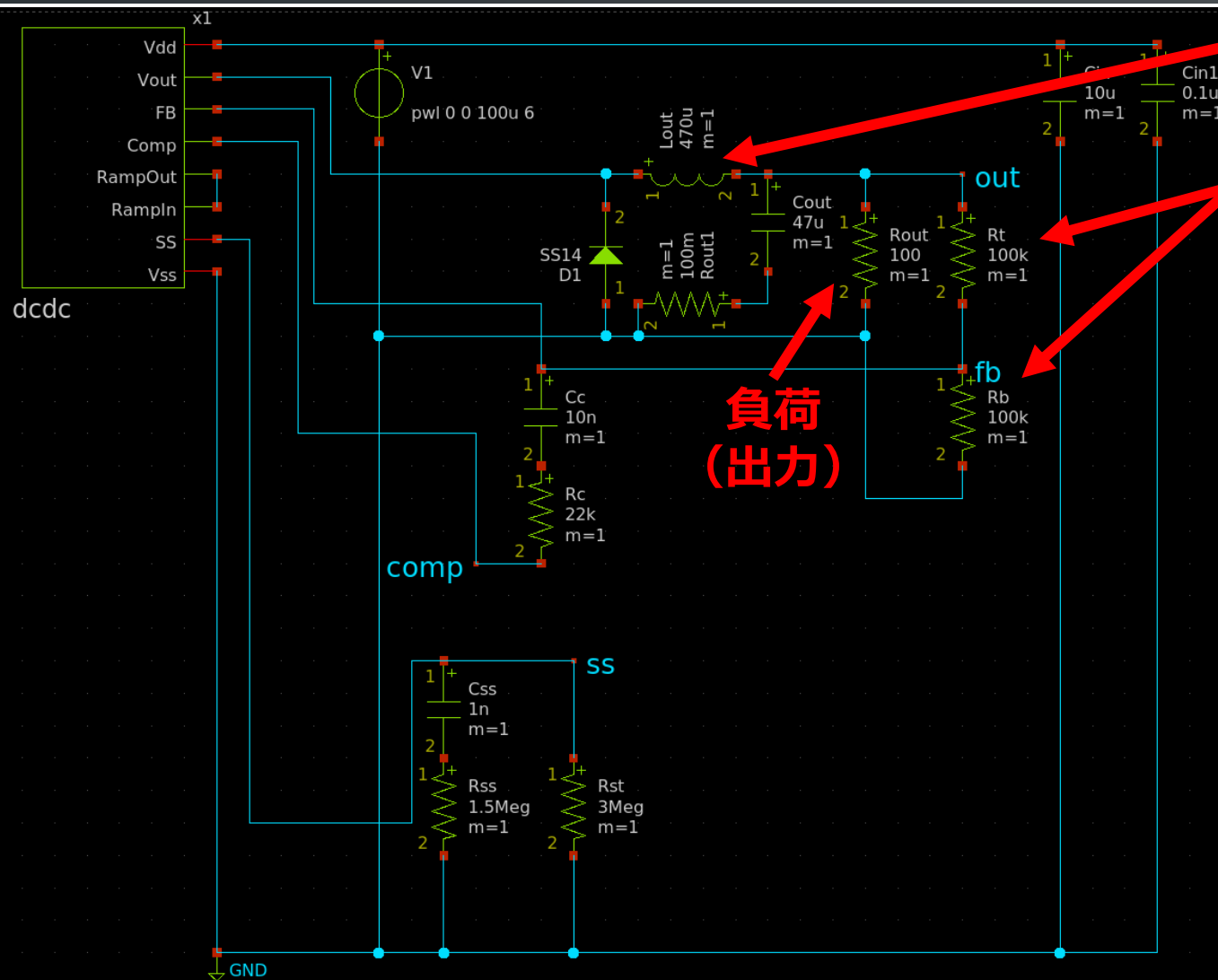
セイギョナニモワカラナイ / ピンガツイカデ 2ホンヒツヨウ



# 全体の構成



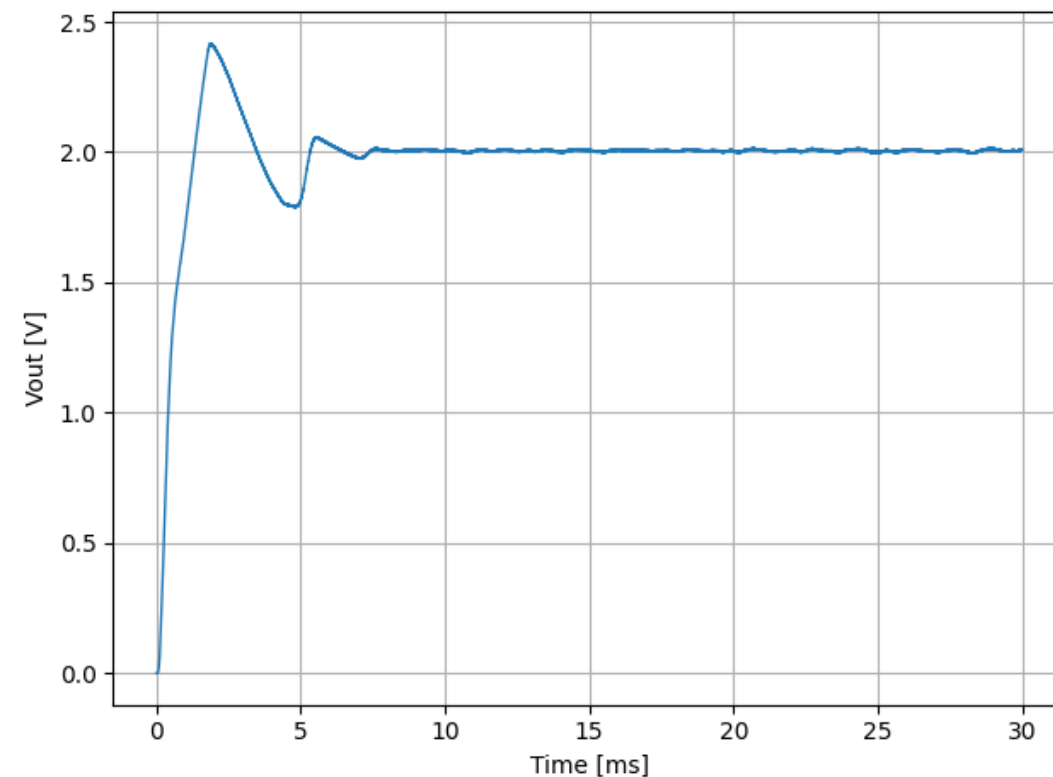
# 使い方と理想動作



このコイルに電流（エネルギー）を供給する

この分圧比で出力電圧  $V_{out}$  を設定

$$R_t + R_b : R_b = V_{out} : 1$$



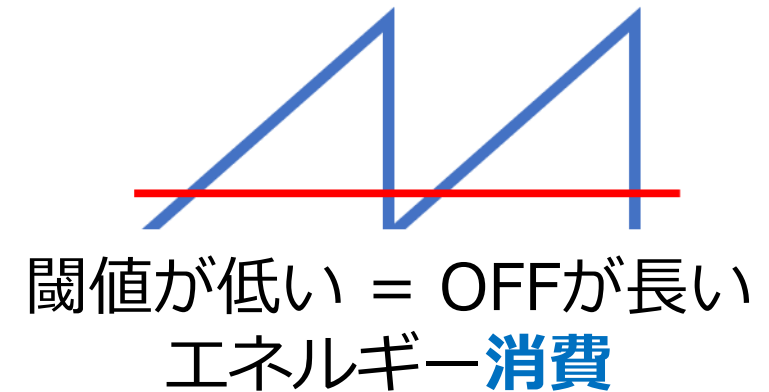
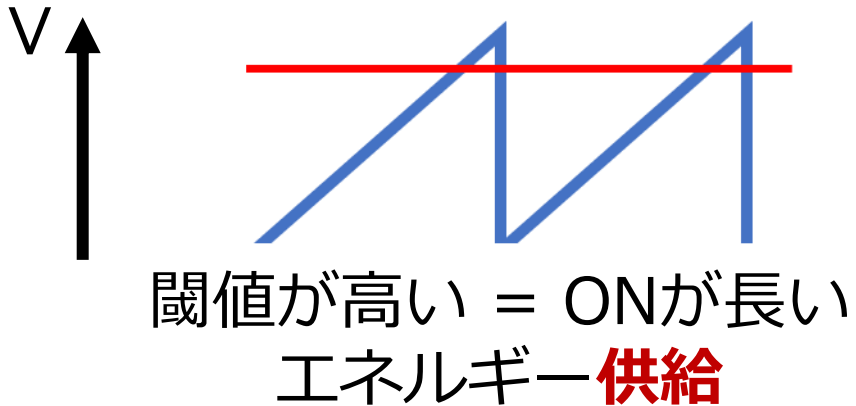
# スイッチングコンバータの動作原理

## 目標

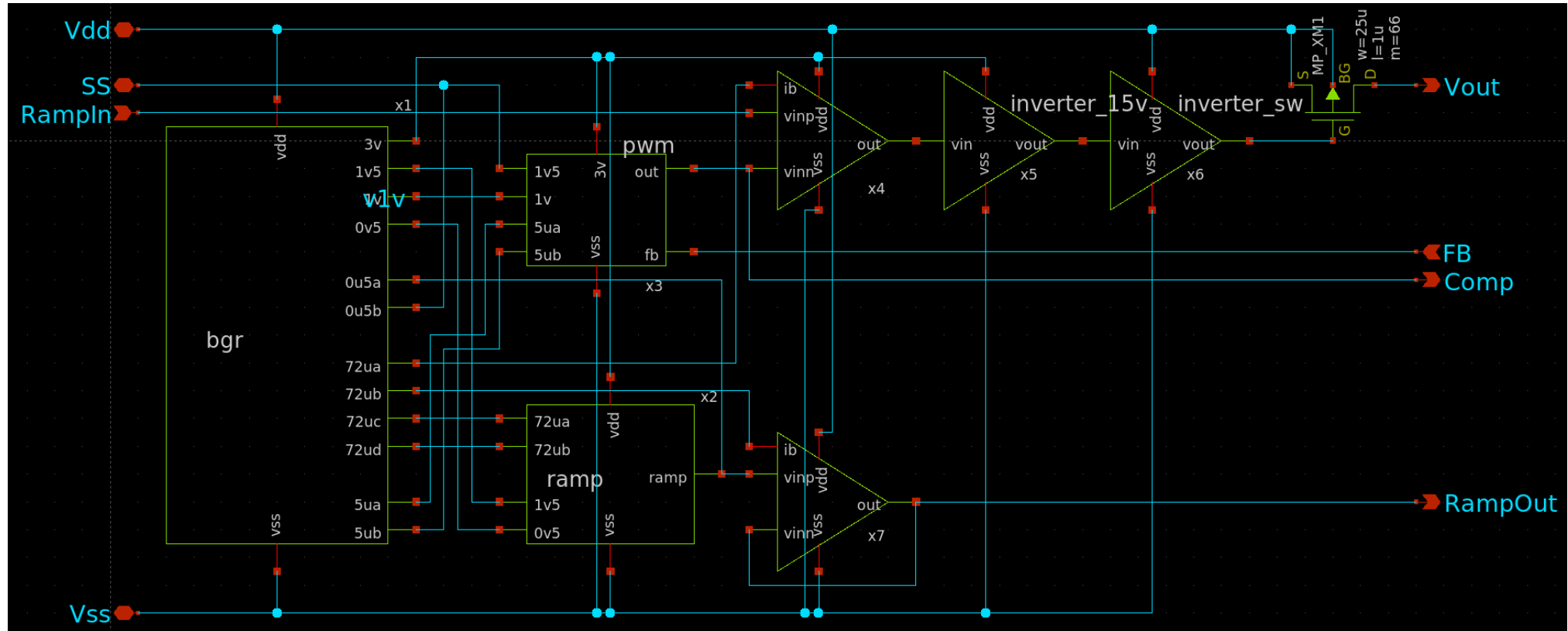
- 電流スイッチのON/OFFを**適切なタイミング**で切り替えて、コイルに一定のエネルギーを供給・維持する

## 実装

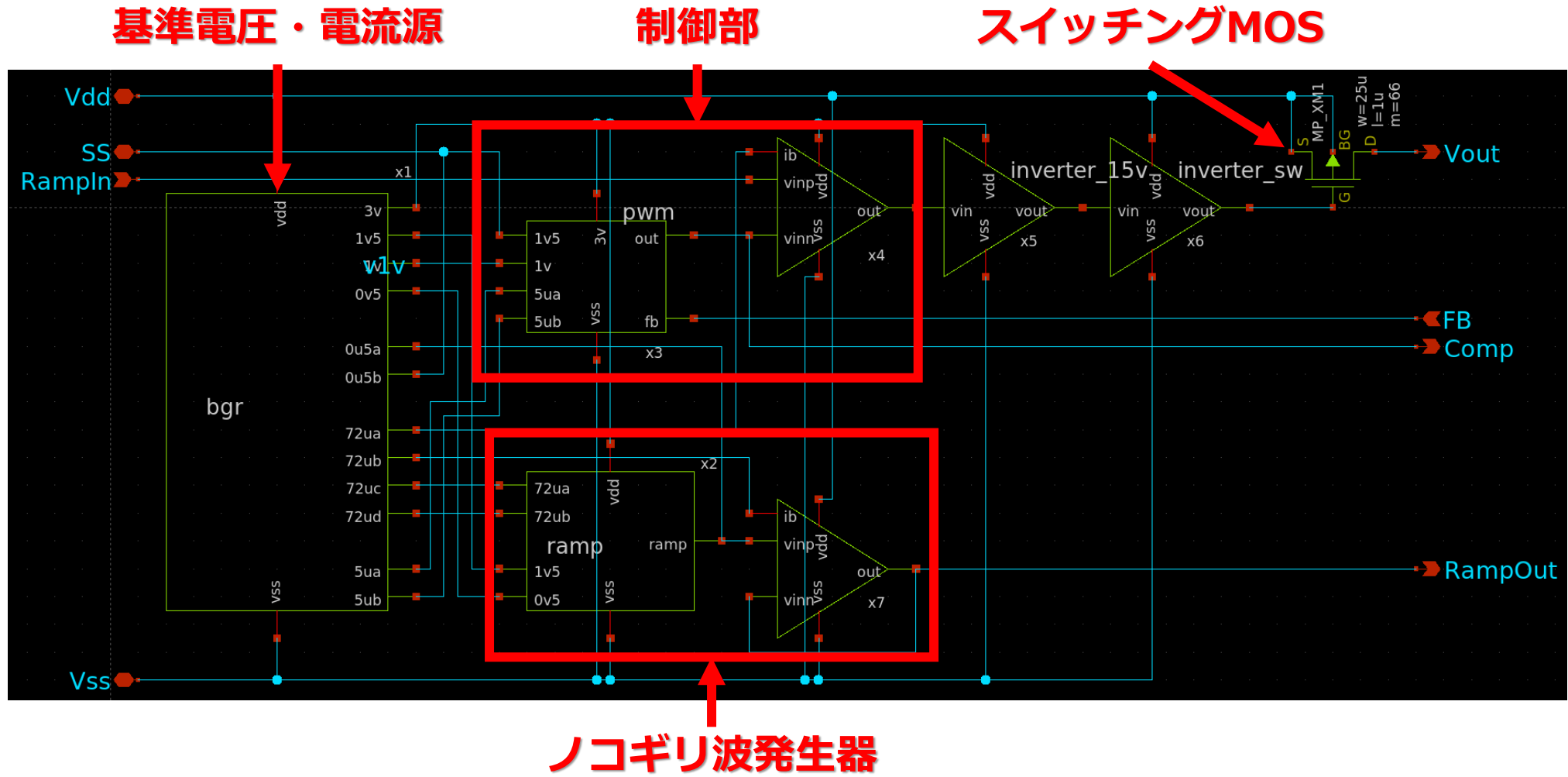
1. ノコギリ波を発生させ、閾値との関係でON/OFFを切り替える
2. 出力を参照し、閾値を適切に調整（制御）する



# チップ内部の回路図 (xschem)

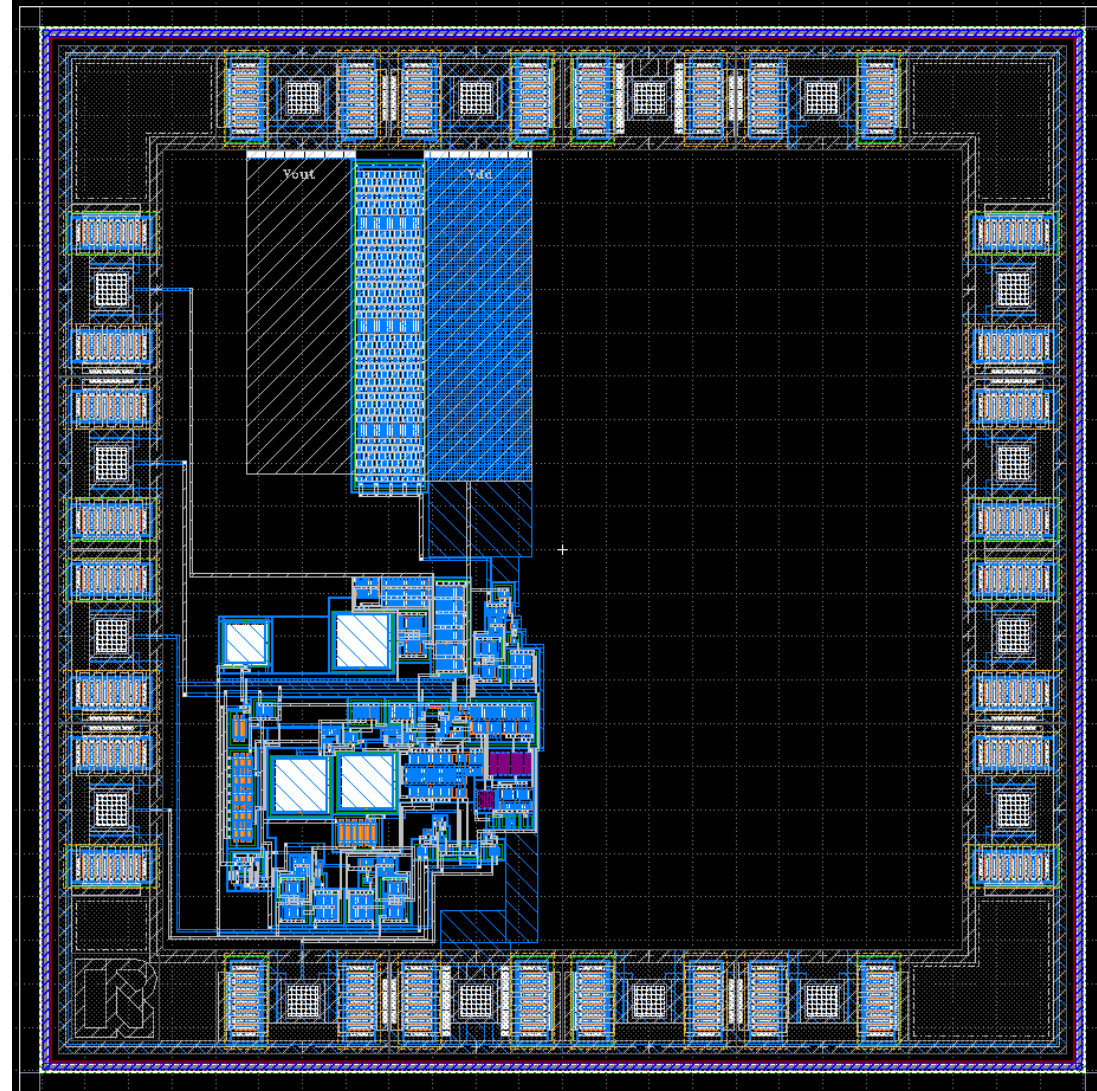


# チップ内部の回路図 (xschem)

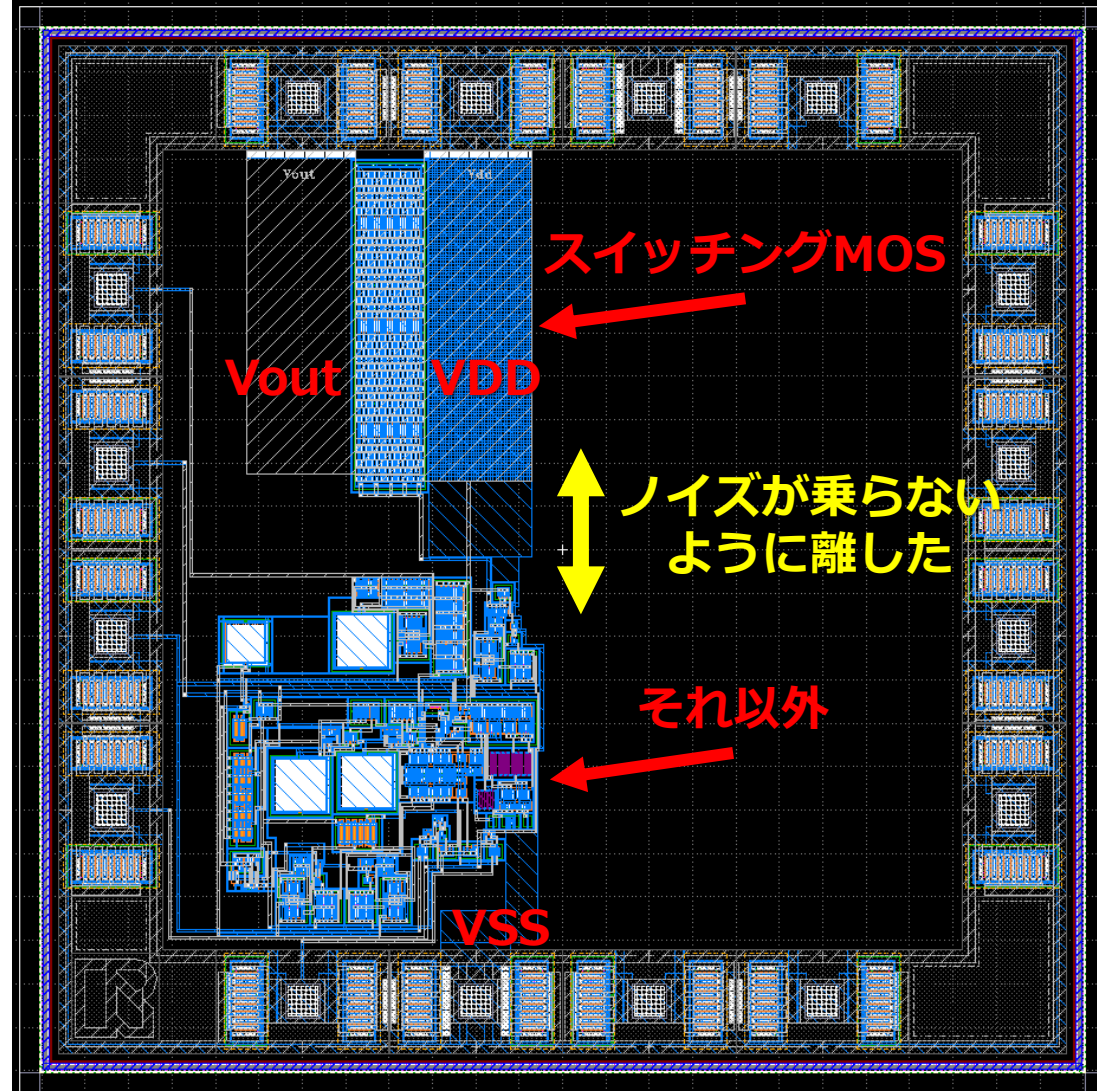




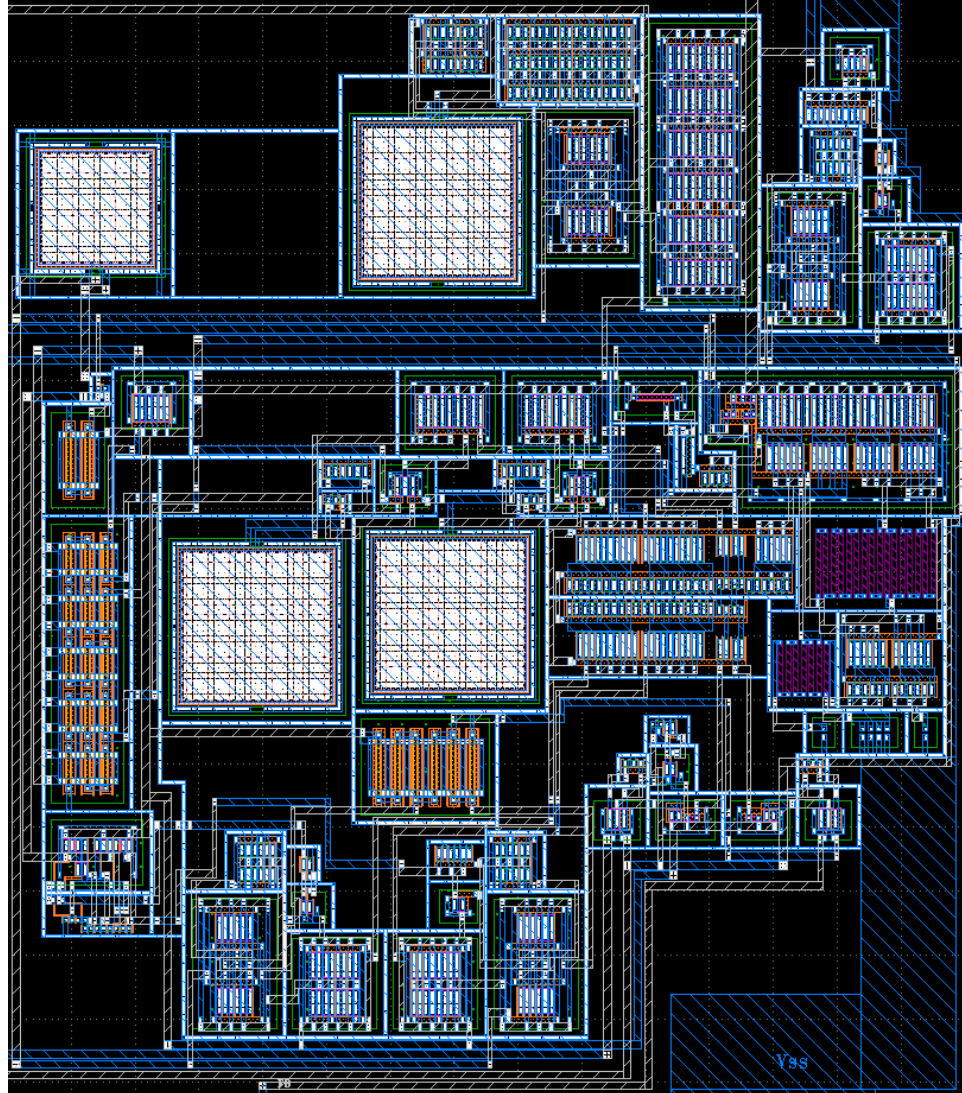
# チップ内部のレイアウト (klayout : 全体)



# チップ内部のレイアウト (klayout : 全体)



# チップ内部のレイアウト (klayout: スイッチングMOS以外)





# チップ内部のレイアウト (klayout: スイッチングMOS以外)

ノコギリ波発生器③  
ピン出力用バッファ  
(オペアンプ)

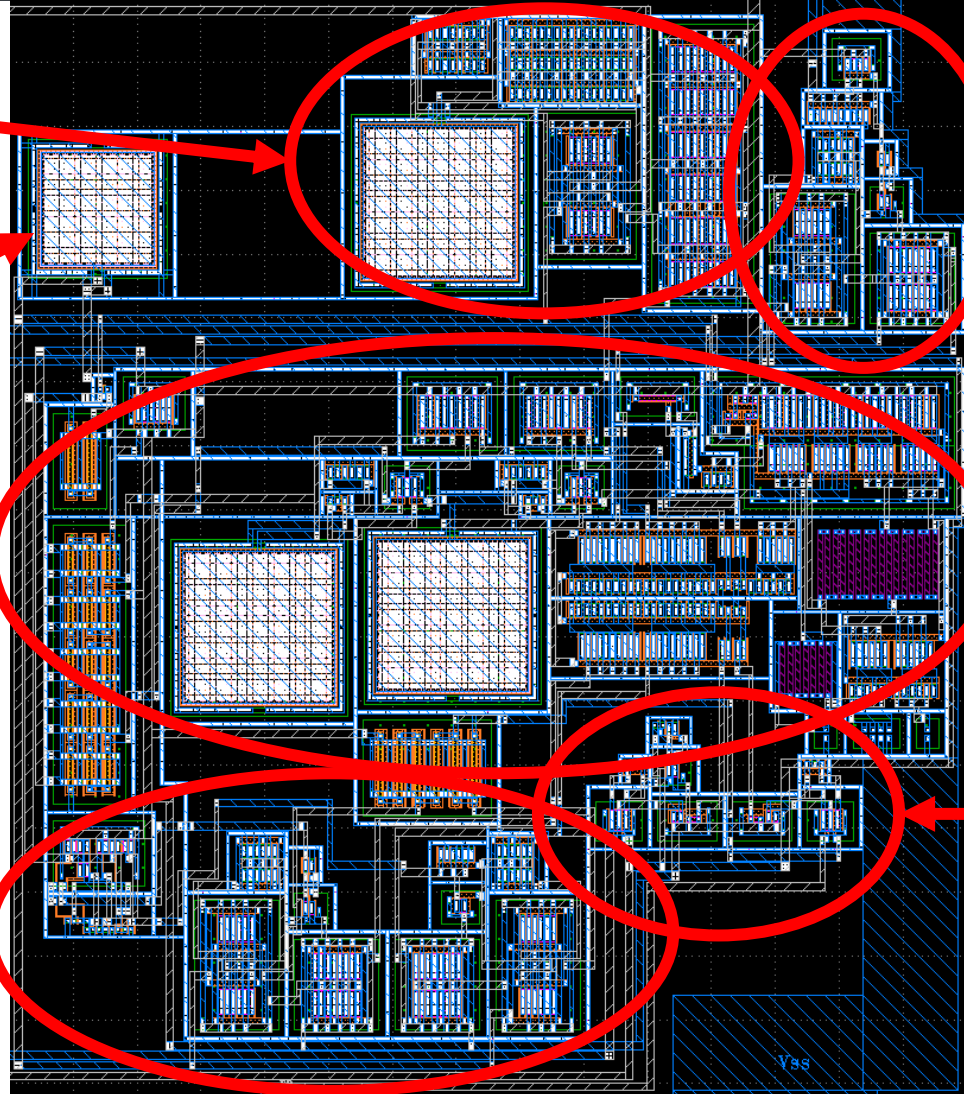
ノコギリ波発生器②  
充電コンデンサ

ノコギリ波発生器①  
コンデンサ充放電  
の切り替え

制御部②  
スイッチングMOS  
への出力

基準電圧・電流源

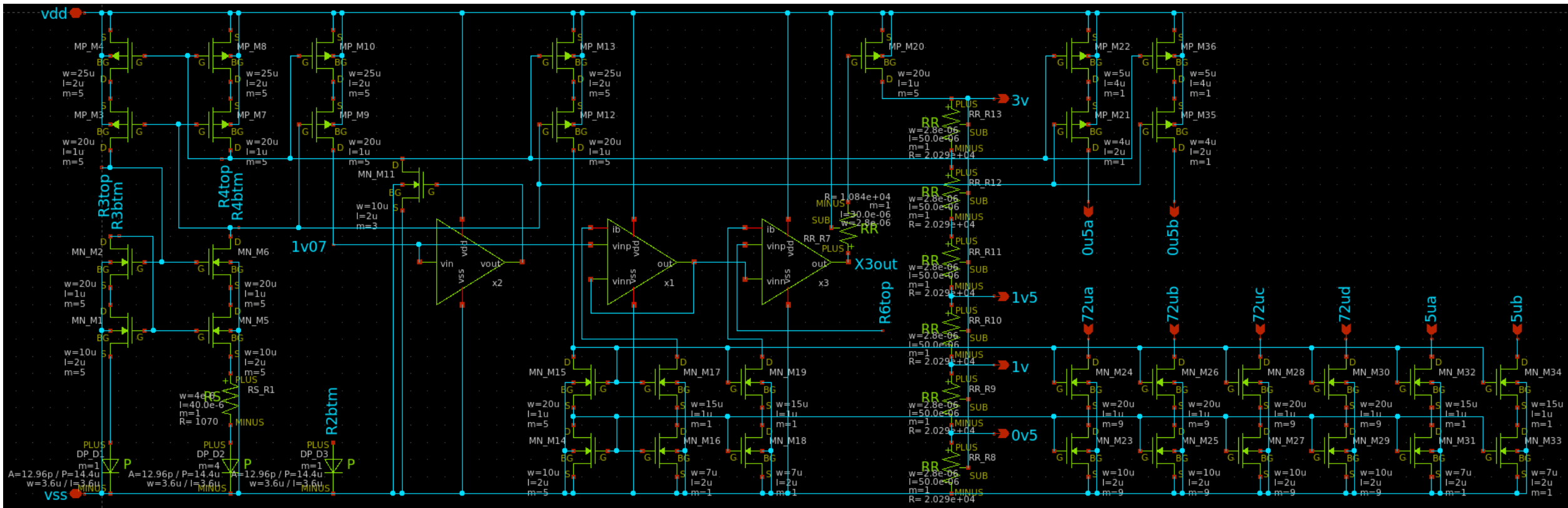
制御部①  
制御信号の処理



# 基準電圧・電流源



# 基準電圧・電流源の回路図 (xschem)

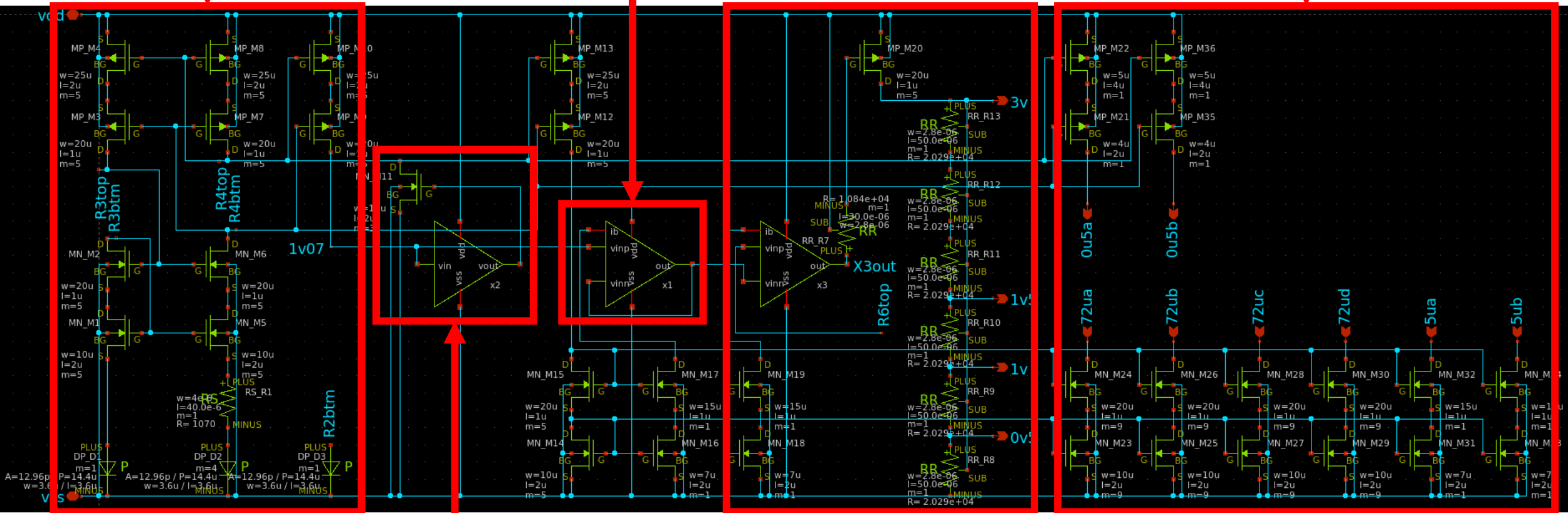


# 基準電圧・電流源の回路図 (xschem)

BGR

ボルテージフォロワ

各回路へ電流分配



スタートアップ回路

3V発生回路



# BGR, スタートアップ回路, etc.



## 「第3章 参照電流源回路・参照電圧源回路」

の内容を、そのまま実装しました。  
(ちょっとサイズを小さくした)



# BGR, スタートアップ回路, etc.



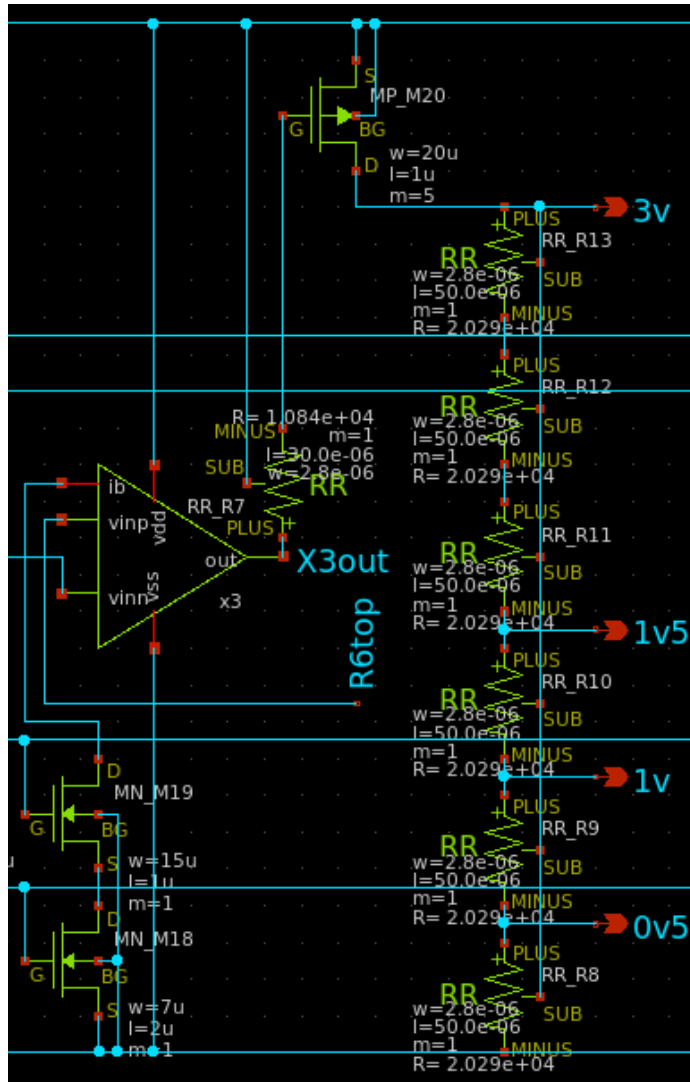
## 「第3章 参照電流源回路・参照電圧源回路」

の内容を、そのまま実装しました。  
(ちょっとサイズを小さくした)

オンラインで視聴中の関西圏の方へ

8月1日（土）のOSC京都にて、  
物理本を販売します!!!（買ってね）

# 3V発生回路



1. BGRが約**1.07V**を発生

➤ Vinnへ

2. VinnとVinpがともに1.07Vになるよう、  
オペアンプ (X3) がM20を制御

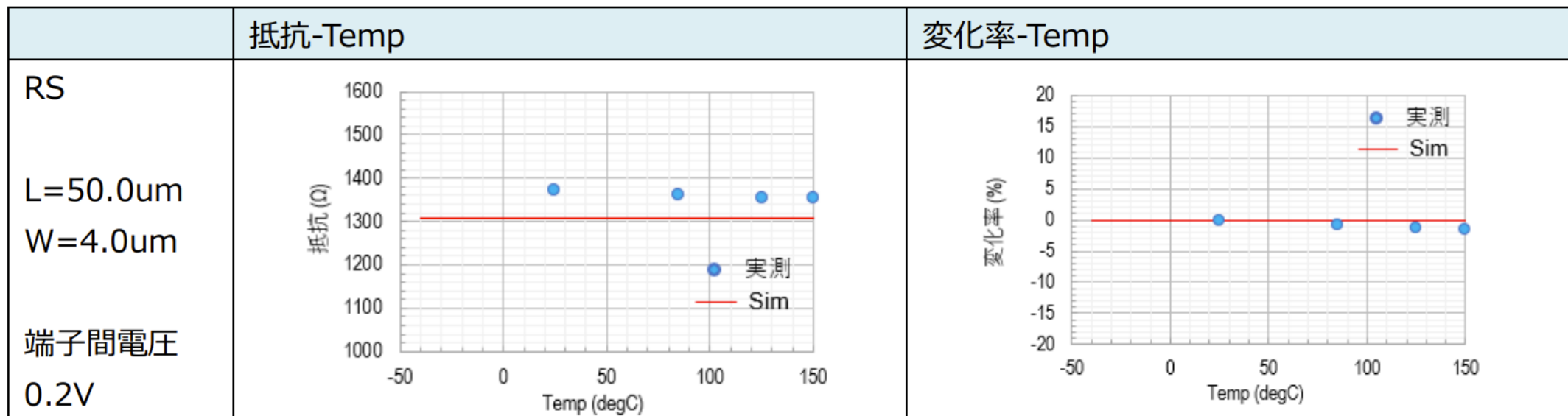
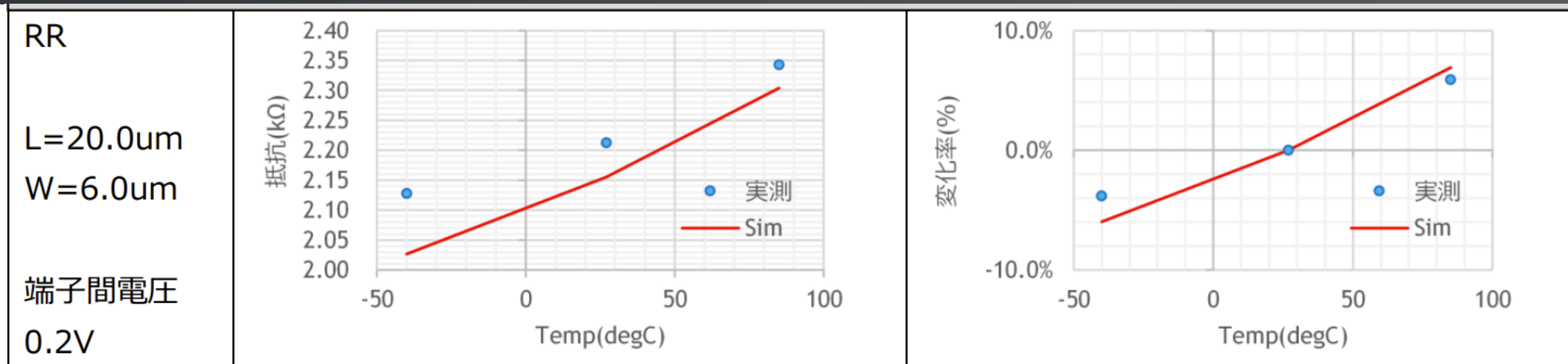
➤ Vinpは分圧抵抗の中間 (R6top)

3. M20のドレインが**3Vの内部電源**となり、  
分圧抵抗で**1.5V, 1V, 0.5V**を作る

- 1.5V, 0.5V : ノコギリ波発生器
- 1V : フィードバック基準電圧



# (参考) RRとRSの温度特性



# (参考) 抵抗を直列するとsingular matrix errorが発生

直列すると 0 になるが、実は約分できる

```
r0 PLUS MINUS
+ r = '(1+0.00105*(temper-tnom)+2.4*10**(-6)*(temper-tnom)**2)*v(PLUS,MINUS)/
+ (v(PLUS,MINUS))/((((834.54*magRR)*((I*10**6)-9.2)/(4-1.09)+(13.3*(9.2/
+ (4-1.09)+3.38/(4-1.8))+2.79))+(-21*3.95+615.2))))*
+ (1+(0.000949*log(4)-0.00559)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)+
+ (-3.2478*10**(-6)*log(4)+5.28*10**(-5))*((v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2))+
+ (-7.97*10**(-7)*log(4)+3.05*10**(-6))*((v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-
+ (v(MINUS)+v(PLUS))/2))+
+ (-3*10**(-9)*log(4)+1.2394*10**(-8))*((v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-
+ (v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2))))/
+ (1+(-0.09)*abs(v(PLUS,MINUS))/(I*10**6)+0.19*(abs(v(PLUS,MINUS)))/
+ (I*10**6))**2+(-0.02)*(abs(v(PLUS,MINUS))/(I*10**6))**3)))'
```

なぜか閉じカッコが1個余る

libs.tech/spice/models/models\_IP62\_res\_v5.lib



# (参考) models\_IP62\_res\_v5.libの修正

□ 抵抗値の計算式を整理すると、それぞれ以下ようになる

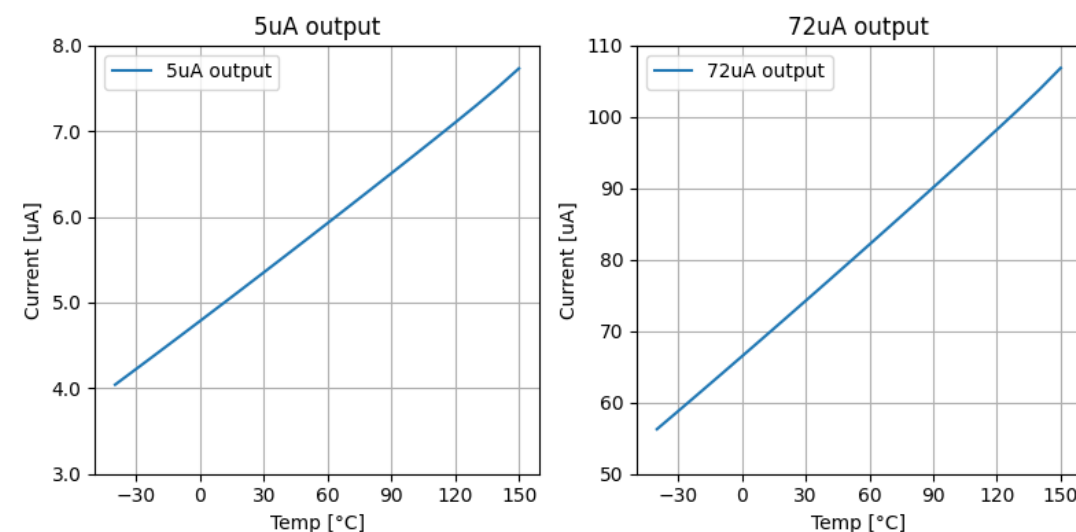
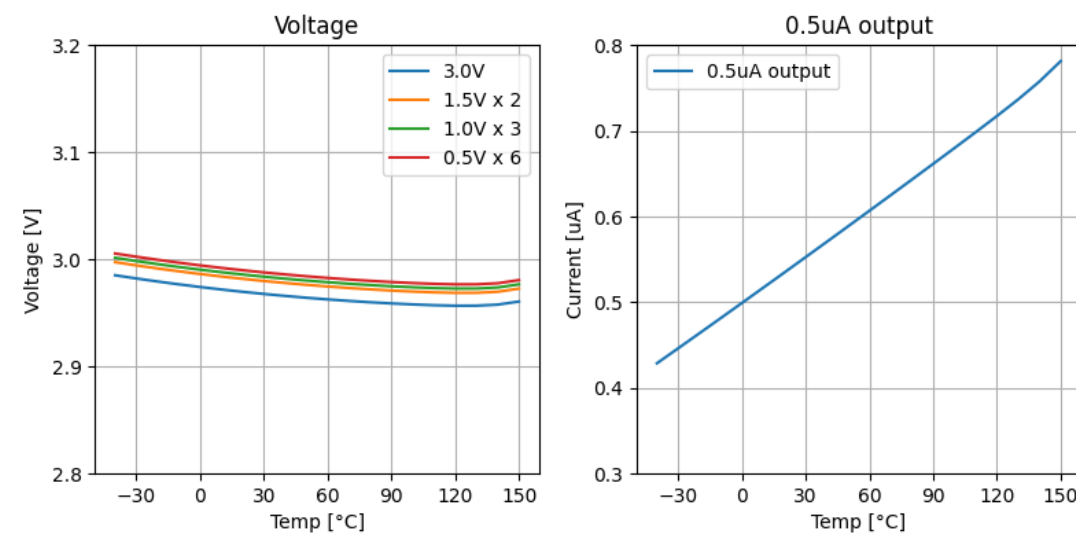
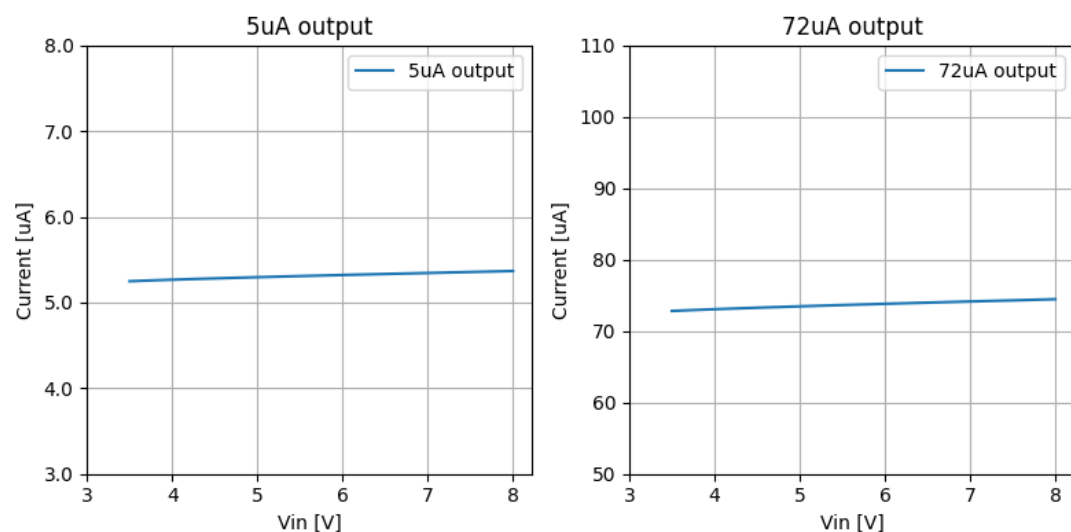
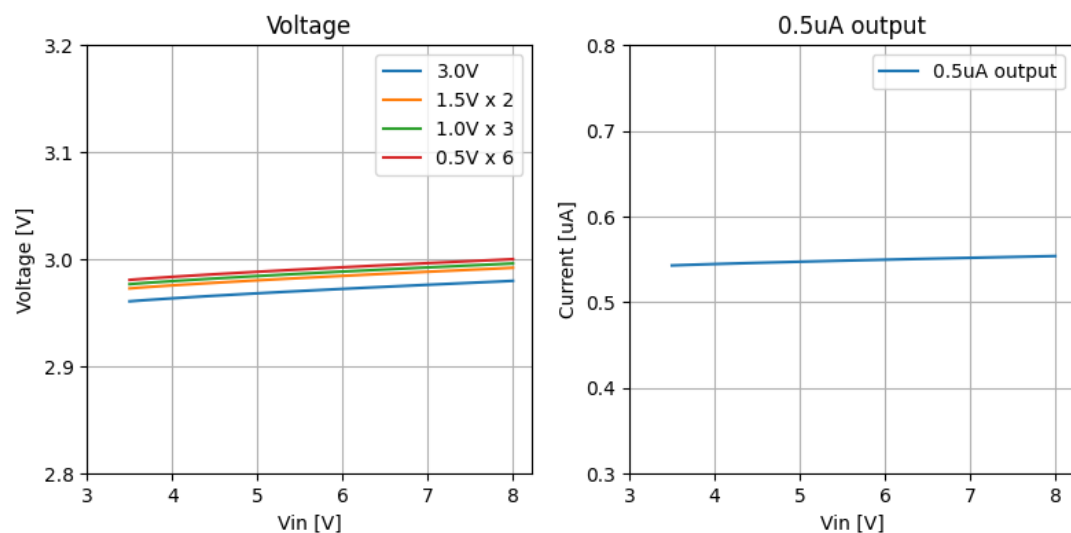
- RR
  - $w=4u : r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$
  - $w=6u : r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$
  - $w=12u : r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$
  - $w=20u : r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$
  - $w=2.8u : r=RTEMP*RBASE/VDEP*SUBDEP$
- RS
  - $w=4u : r=RBASE*VDEP$
  - $w=6u : r=RBASE*VDEP$
  - $w=12u : r=RBASE/VDEP$
  - $w=20u : r=RBASE*VDEP$

✓ RRは  $r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$ ,  
RSは  $r=RBASE*VDEP$

に揃えてPRを作成済み



# 3V発生回路の特性評価

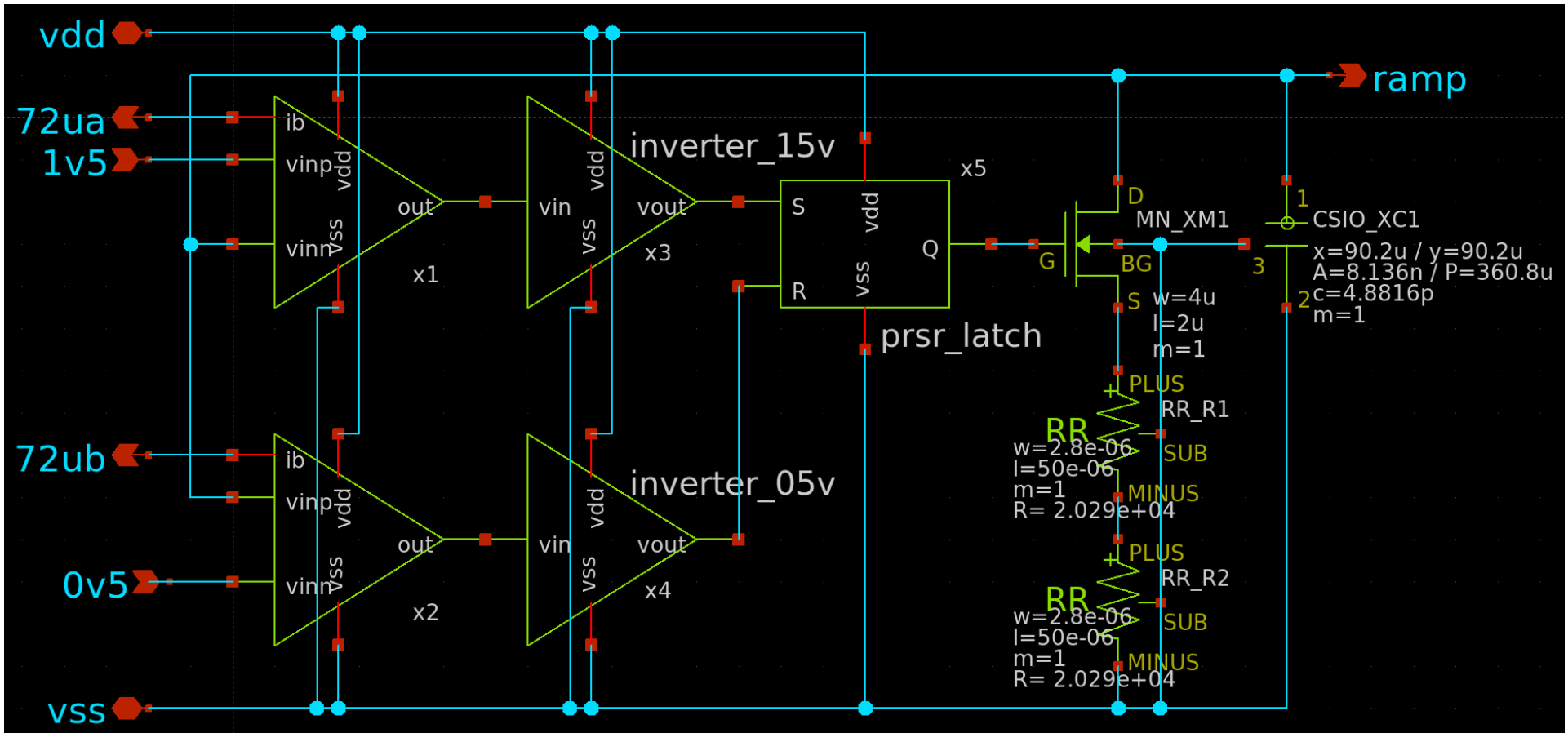




# ノコギリ波発生器



# ノコギリ波発生器の回路図 (xschem)



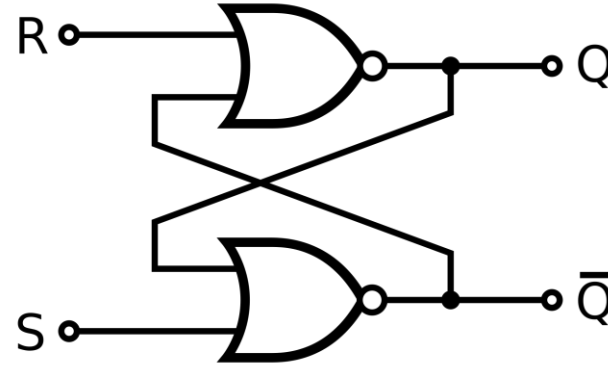
1. XC1 (5pF) に0.5uAの一定電流を流し、1.5Vになったら放電 (100kHz)
2. 0.5Vを下回ったら再充電



# PRSRラッチ（Reset優先-Set-Resetラッチ）

## SRラッチ

- SとRがともにLowだと過去の実出力を保持
- SまたはRがHighのときのみ、出力を変更
- **SとRがともにHighになると、何が起こるかわからない**



| S | R | 出力    |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 保持    |
| 0 | 1 | Reset |
| 1 | 0 | Set   |
| 1 | 1 | 禁止    |

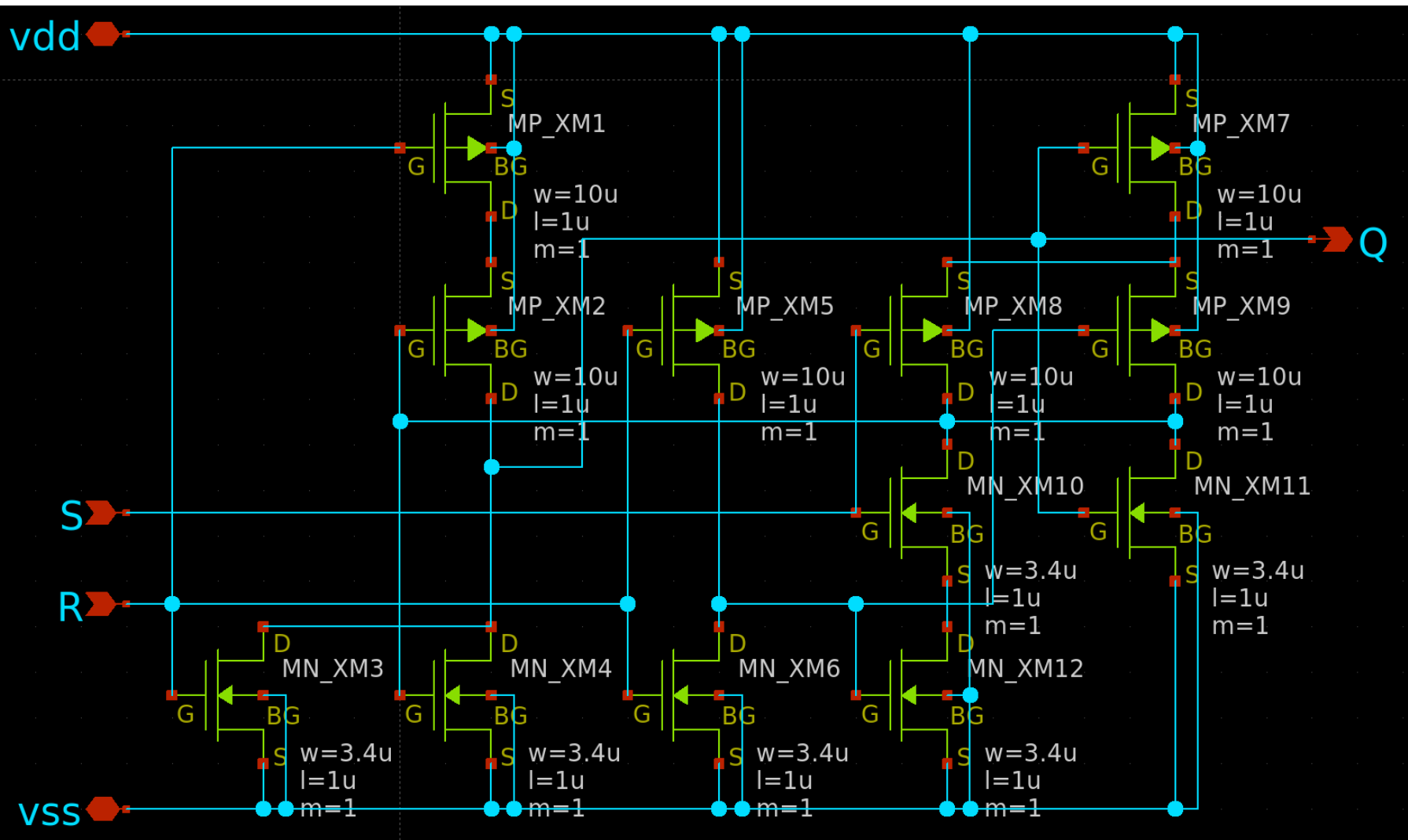
## Reset優先SRラッチ

- **SとRがともにHighになったとき、Resetを優先する**

| S | R | 出力    |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 保持    |
| 0 | 1 | Reset |
| 1 | 0 | Set   |
| 1 | 1 | Reset |



# PRSRラッチ (Reset優先-Set-Resetラッチ)



## SRラッチ

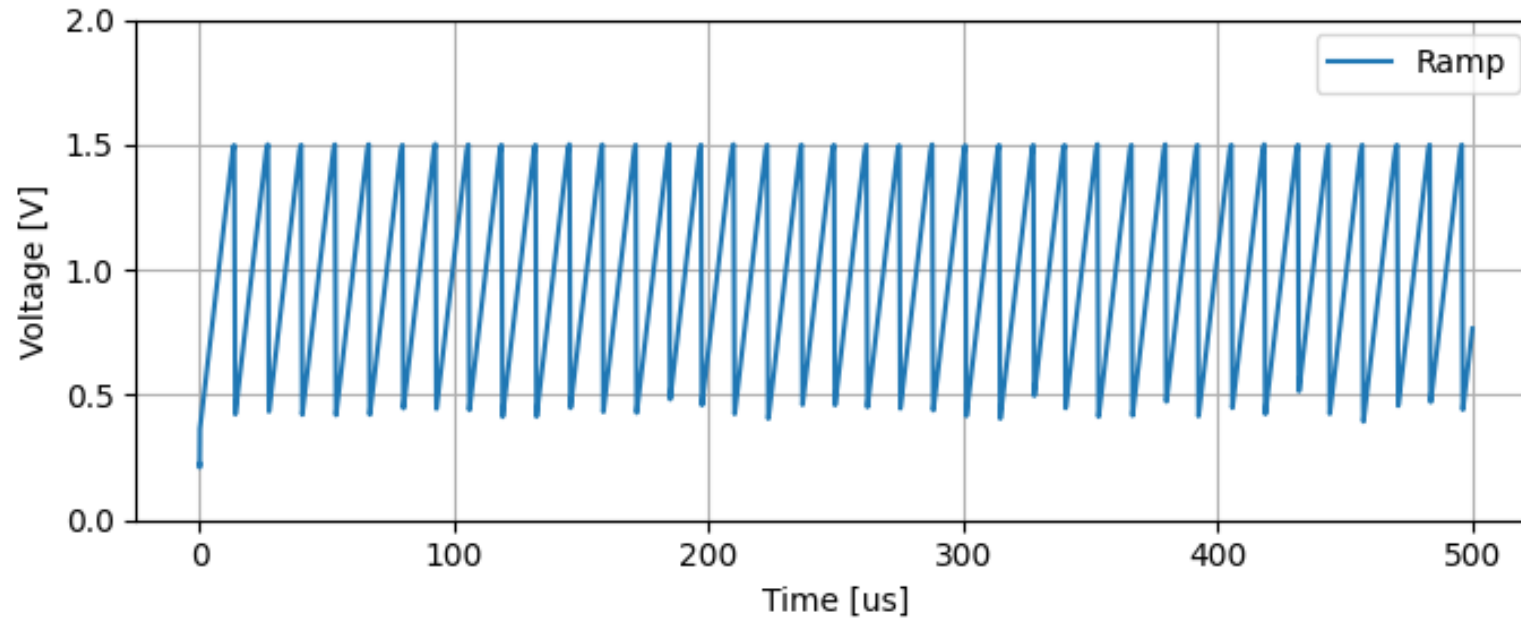
- NORゲート2つ
- MOS 8個

## Reset優先SRラッチ

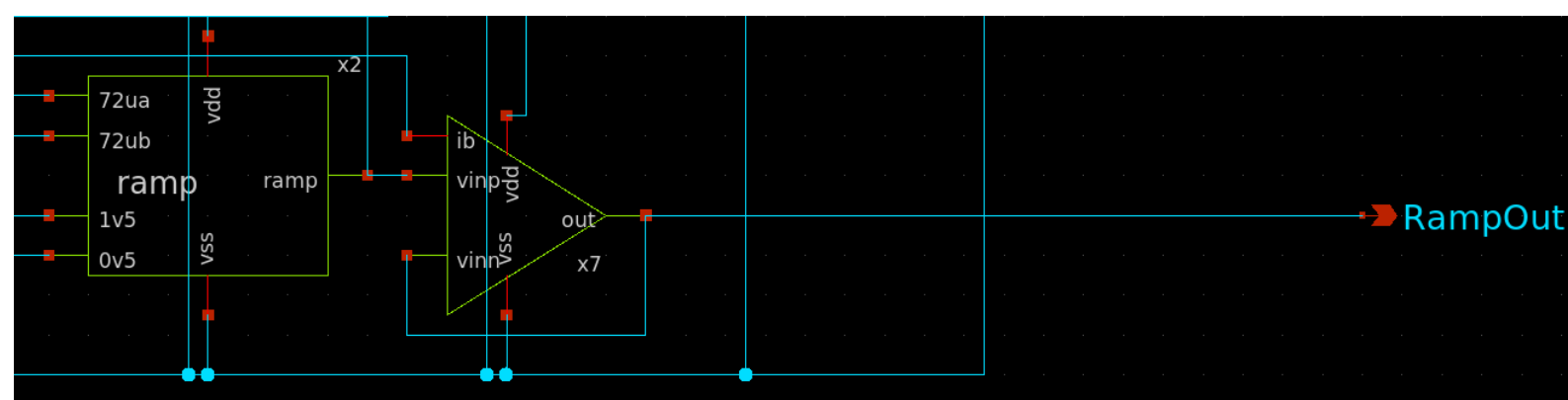
- 作り方によるが、MOSは合計14個程度
- 論理式を整理するとMOS **11個**で作れる



# ノコギリ波の出力



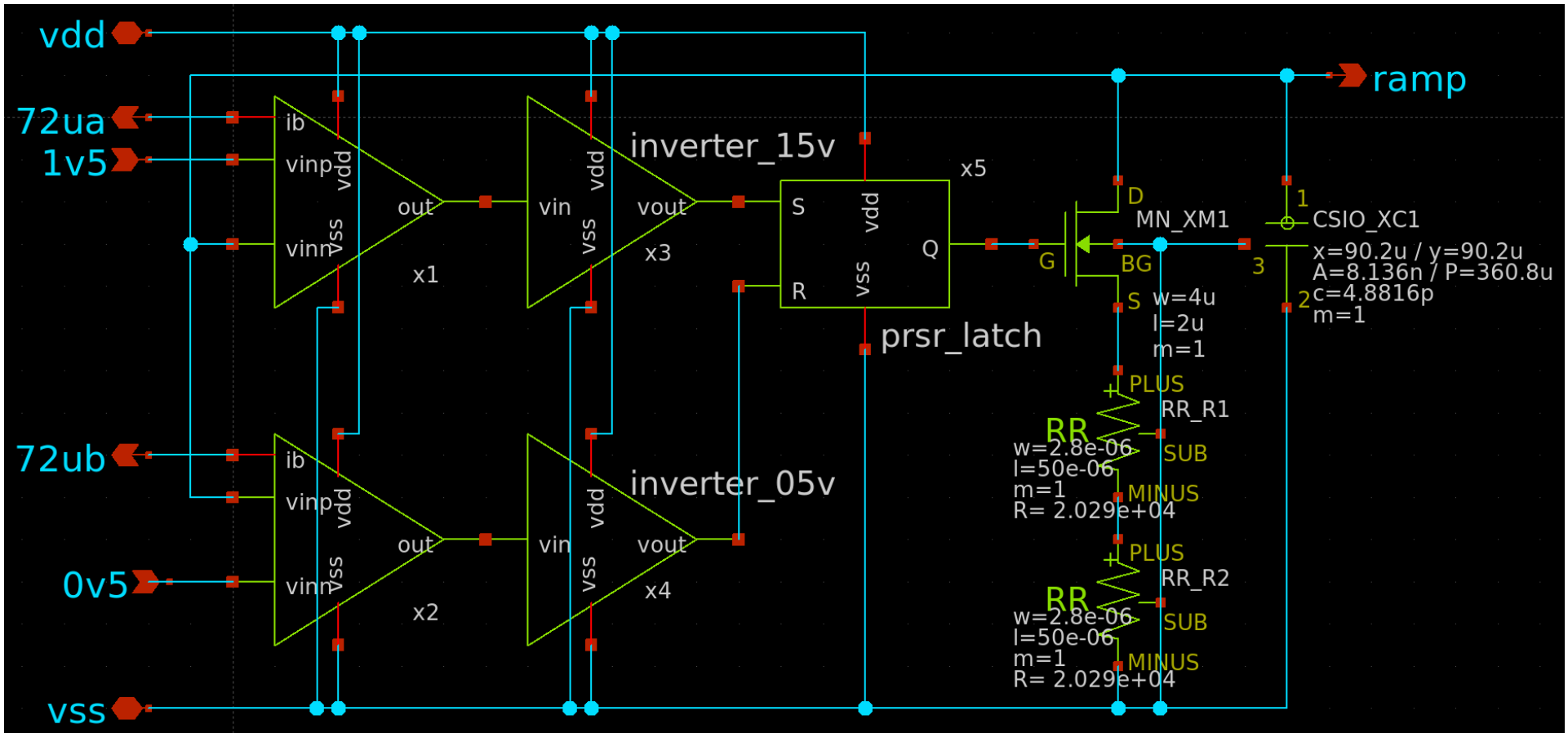
- 放電は周期 (10us) の 1/100 (0.1us) が理想
- 0.1usの変化に対応できるコンパレータはかなり大きくなる
- 0.5Vの下限を超えてもいいか…



- 検査用にノコギリ波をピンに出す
- 5pFのキャパシタに  
**数pFのピン容量が乗ると致命傷**
- オペアンプX7でバッファ (巨大)



# ノコギリ波発生器の回路図 (xschem)



- XM1の下抵抗は、放電による電圧低下を鈍らせるために使用
- 効果のほどは不明

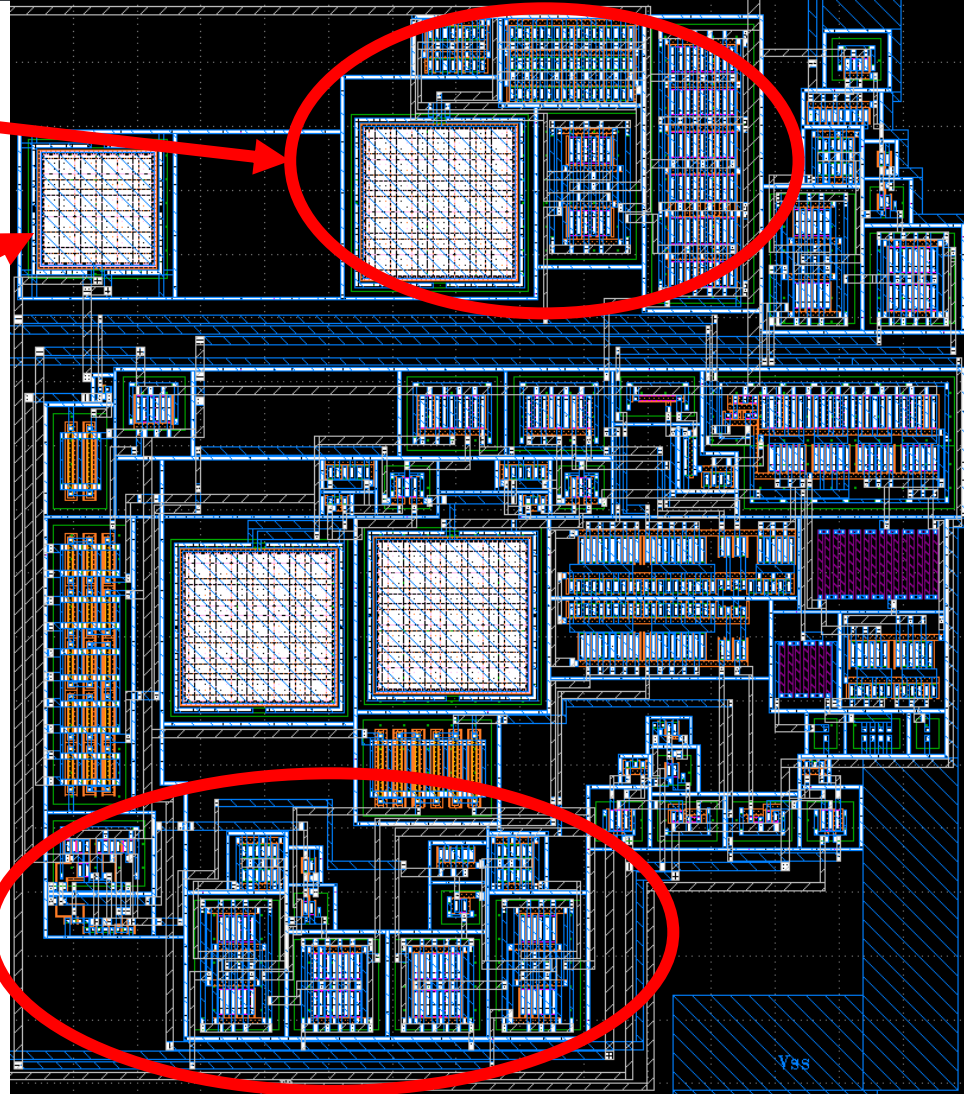


# チップ内部のレイアウト (klayout: ノコギリ波発生器)

ノコギリ波発生器③  
ピン出力用バッファ  
(オペアンプ)

ノコギリ波発生器②  
充電コンデンサ

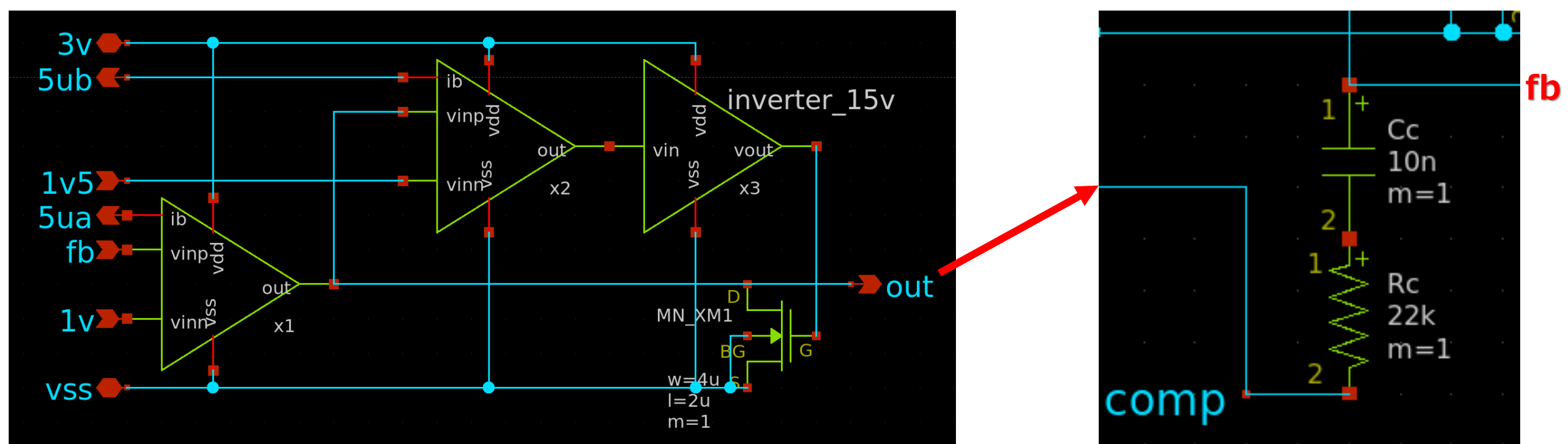
ノコギリ波発生器①  
コンデンサ充放電  
の切り替え



# 制御部



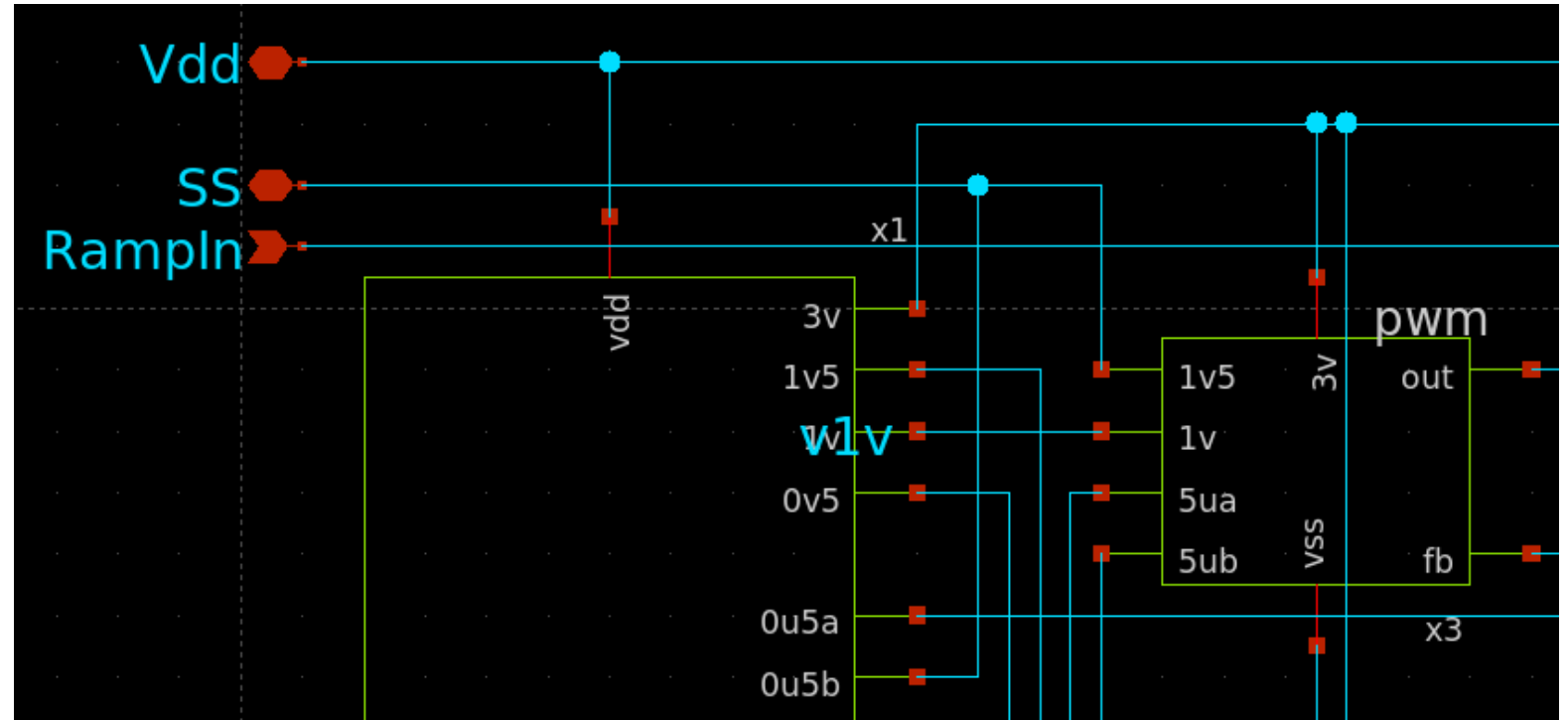
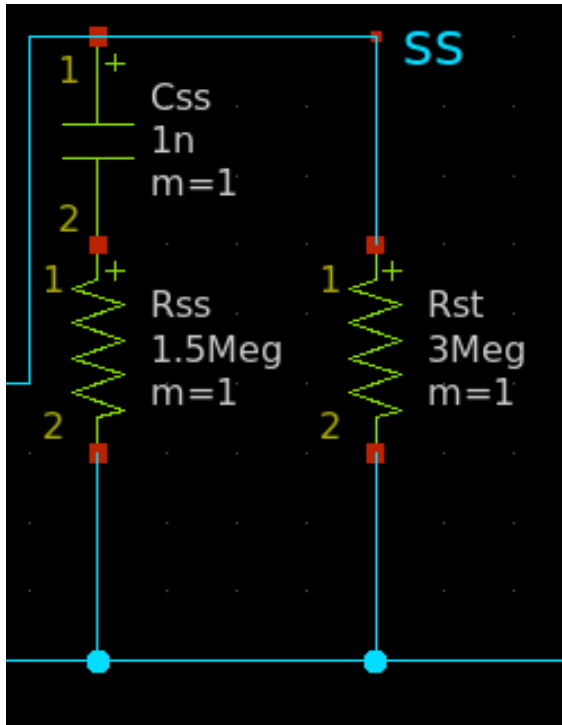
# 制御部の回路図 (xschem)



- 補償器（差動増幅＋外部パーツ）を使って閾値（out, comp）を作る
- 閾値の上限は1.5Vでクリップする
- 0.5Vの下限はクリップしない
  - 負荷抵抗が軽いとき用に、不応期を設ける



# SS（スロースタート）回路



- 電源が入った瞬間は圧倒的エネルギー不足
  - ✓ 閾値がMAX (1.5V) でフルバースト → 振動・壊れる
- よって、閾値の上限を0.5Vから1.5Vまでゆっくり上げる
  - ✓ 0.5uAの定電流で1nFのキャパシタを充電し、それを1.5V基準にする

# スイッチングMOS





# スイッチングMOSのレイアウト

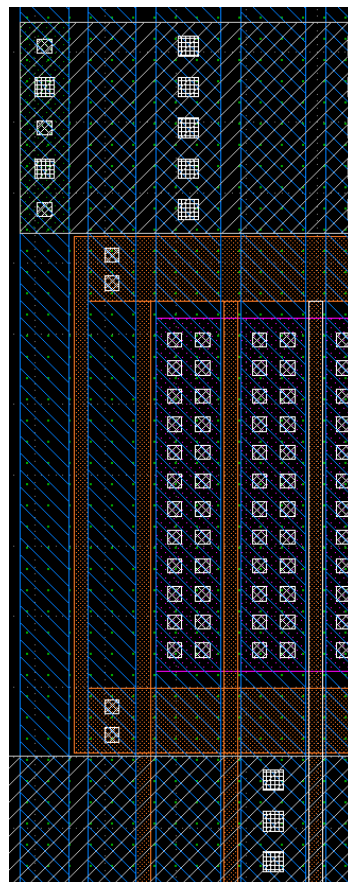
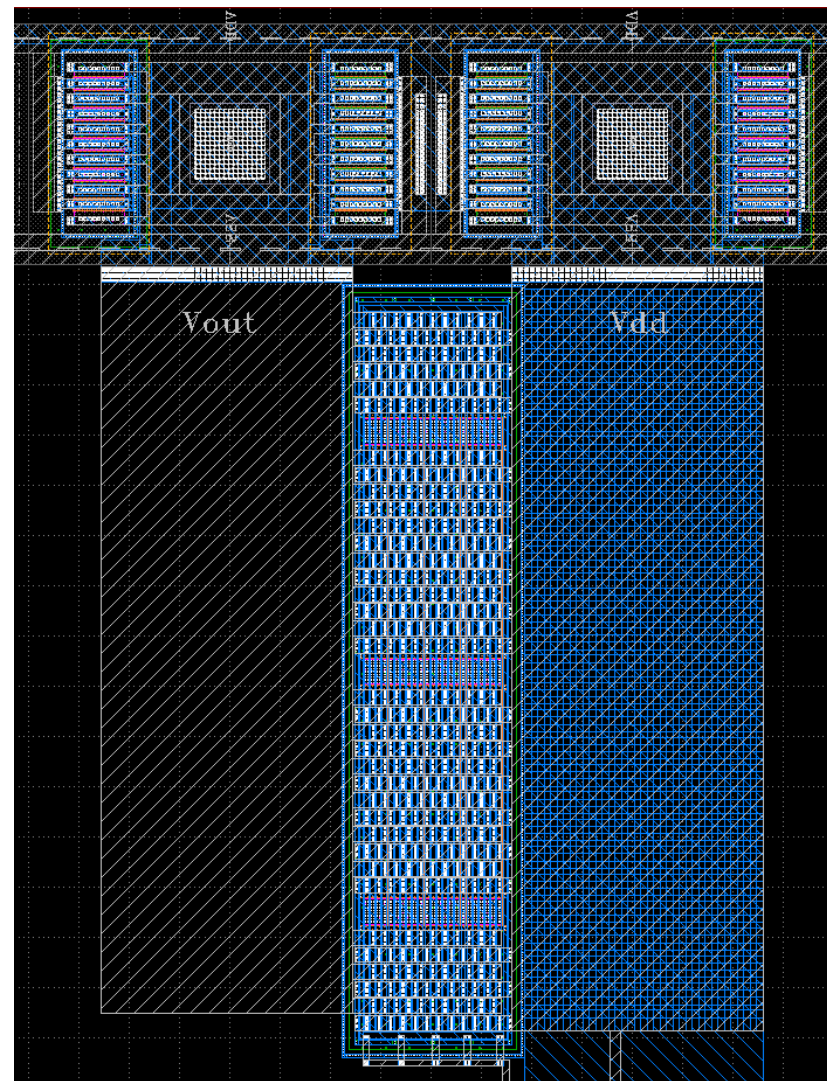


表 I-3-1. 許容電流

| 配線名 (幅)  | 許容電流  |
|----------|-------|
| M1 (2um) | 900uA |
| M2 (3um) | 3.7mA |

表 I-3-3. 段差部の許容電流

| 段差名 (幅)          | 許容電流    |
|------------------|---------|
| 段差部における M1 (2um) | 500uA   |
| TC (1.4um□)      | 780uA/ケ |

※TC については瞬時電流で 7.8mA/ケを越えないこと

- スwitchングMOSには**大電流が流れる**ので、配線を太くしておく必要がある
- MOSのドレイン・ソースも太くした結果、巨大なMOSになった



# スイッチングMOSのレイアウト

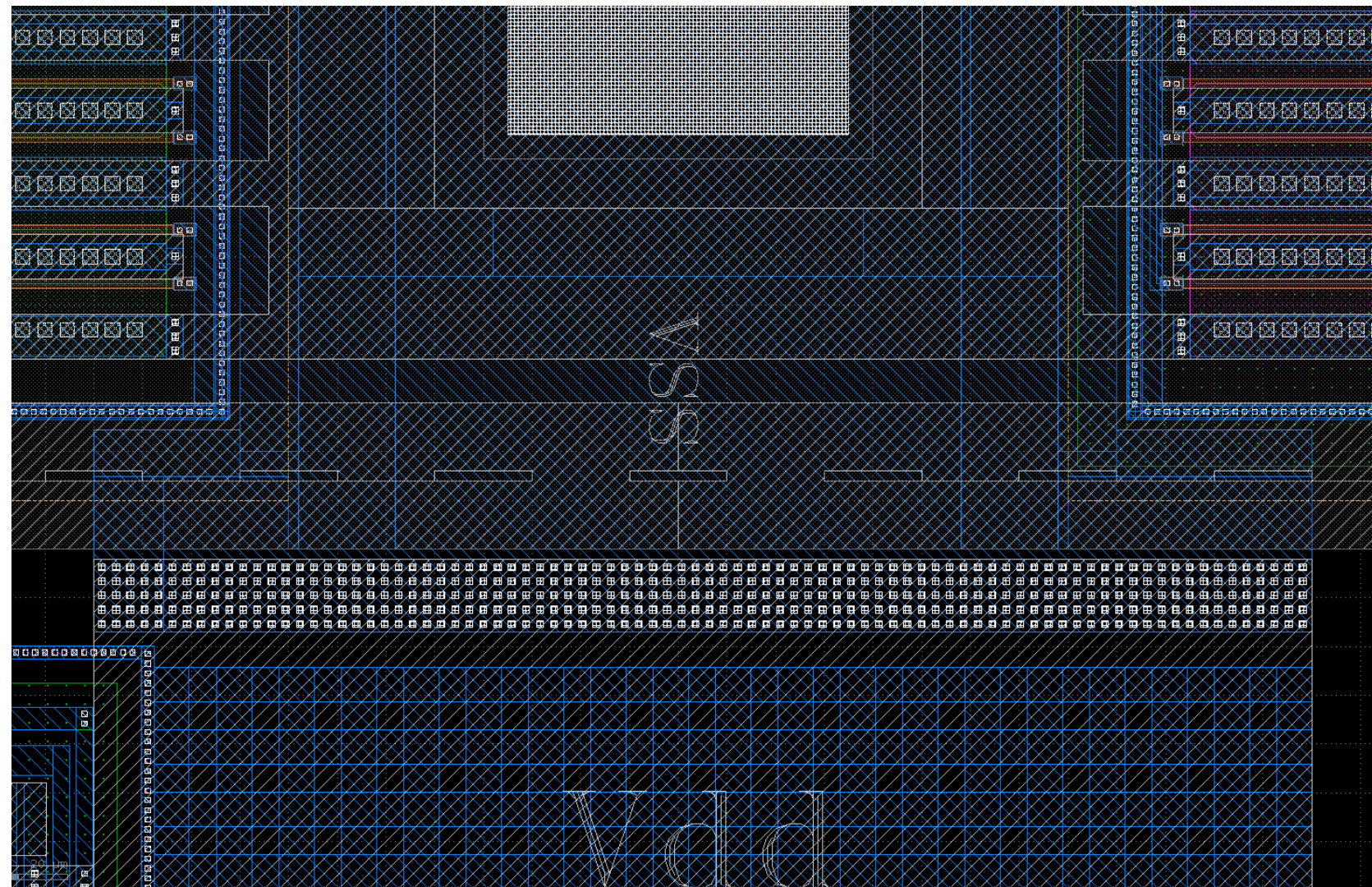


表 I-3-1. 許容電流

| 配線名 (幅)  | 許容電流  |
|----------|-------|
| M1 (2um) | 900uA |
| M2 (3um) | 3.7mA |

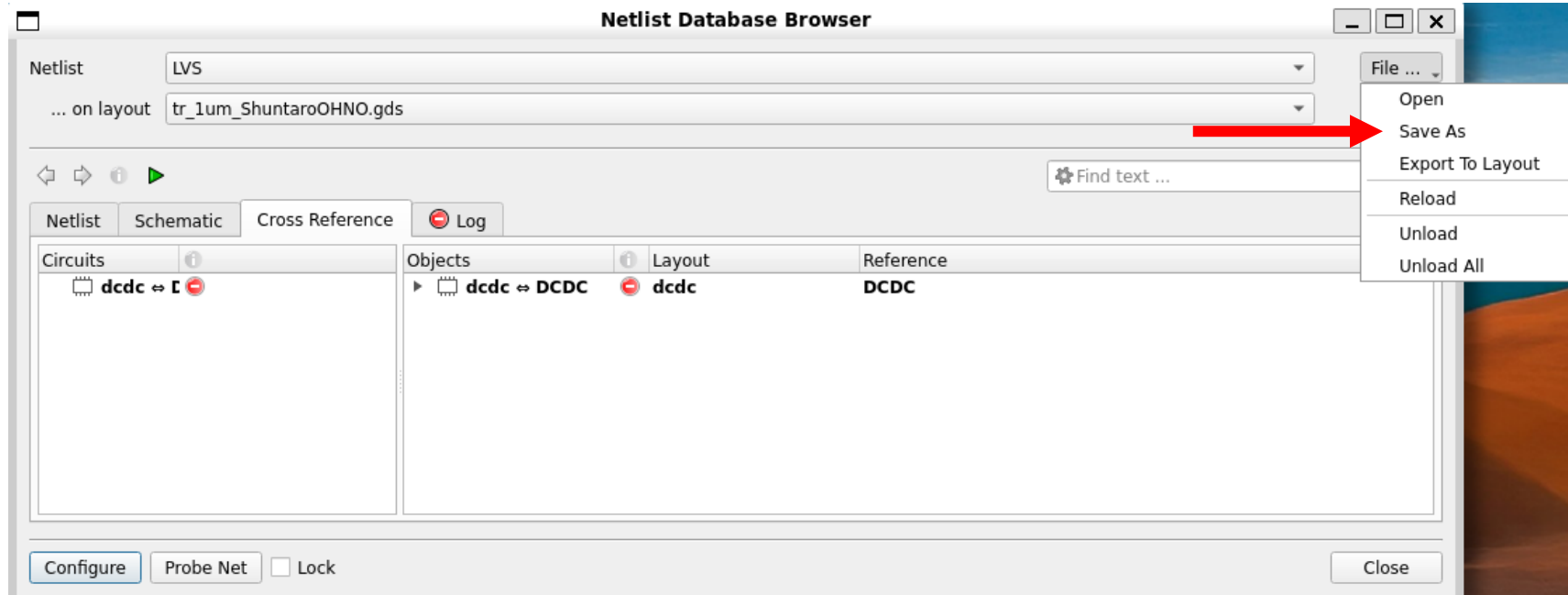
- フレームでは、  
VSSのM2を乗り越えて  
ピンに接続する必要がある、

ここでM1に乗り替わるので  
耐電流が不安…





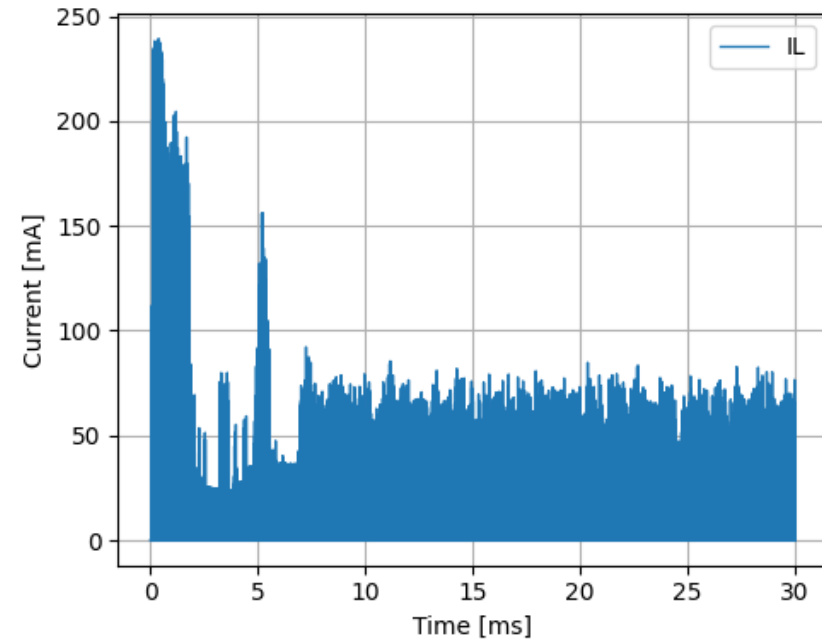
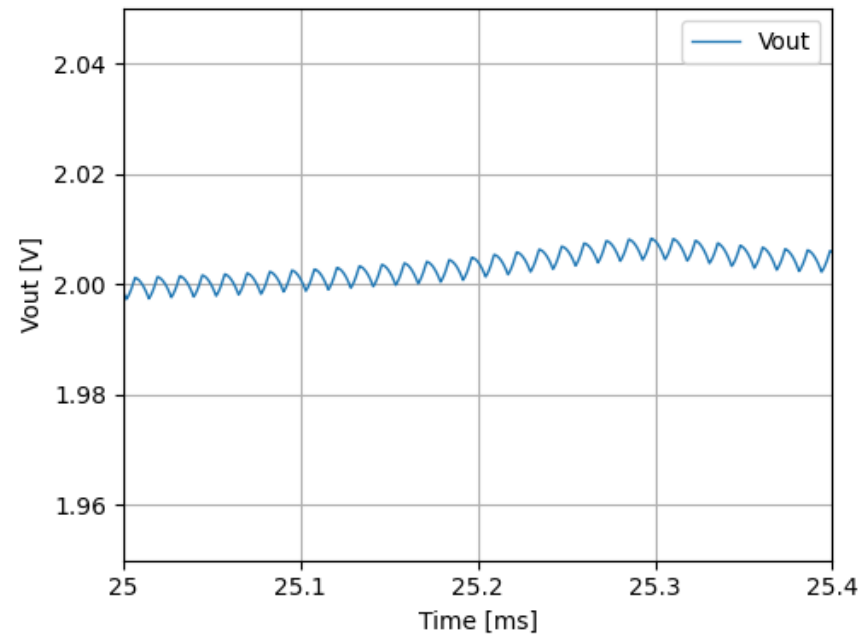
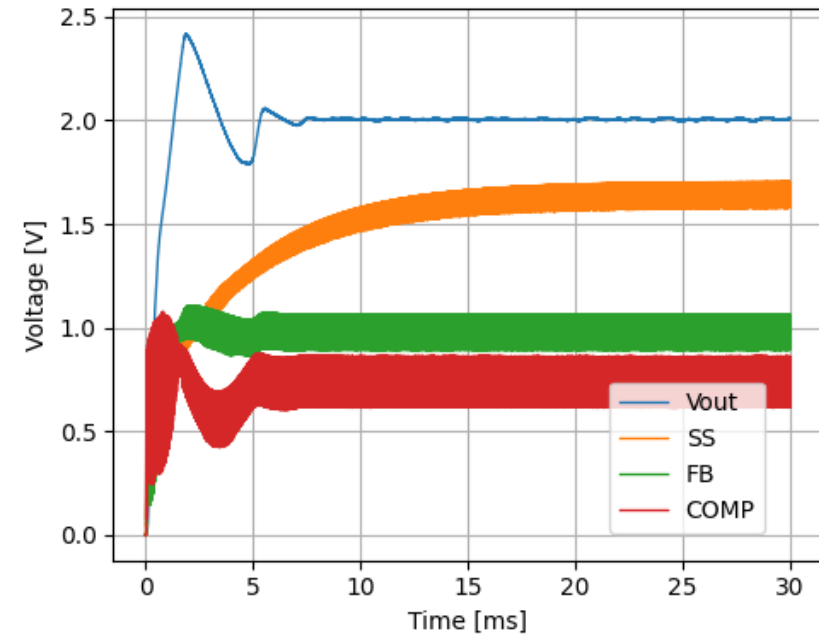
# (参考) LVSの問題を解く気力がないとき



- ✓ LVSの「File」→「Save as」からファイルに出力して、ChatGPTに読ませる



# 動作状態の評価（電源電圧 6V, 負荷抵抗 100Ω）



- ✓ SS（「閾値=COMP」の上限）が**約10ms**で立ち上がる
- ✓ 出力電圧はスイッチング周期＋低周波で振動
  - 低周波振動は**1V基準の変動**から来た可能性が高い
  - バッファを挟む？ → あまり効果はなかった
- 電流が**200mA**程度流れるタイミングもあり、やはり耐電流が心配



# 今回実装できなかったもの・今後の課題

- 昇圧機能の追加
  - 基準電圧（1V）の安定化
  - 過電流保護・短絡保護
  - 過電圧保護
  - 軽負荷時のパルススキップ  
またはPFM制御
  - インダクタ逆電流防止
- … etc.

